

Vitaminas y salud

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Sustancias orgánicas necesarias **en cantidades muy pequeñas** que **no podemos sintetizar en cantidad suficiente**. Reguladoras; muchas son coenzimas. Lábiles.

2 · Clasificación

Criterio: **solubilidad en agua o en disolventes apolares**.

- **Hidrosolubles:** C y grupo B. Se eliminan por la orina; precursoras de coenzimas.
- **Liposolubles:** A, D, E, K. Se acumulan (hígado, grasa).

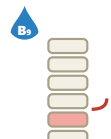
3 · Coenzimas

- $B_2 \rightarrow FAD$ · $B_3 \rightarrow NAD^+/NADP^+$ · $B_5 \rightarrow$ coenzima A.
- Sin vitamina no hay coenzima y la enzima no funciona.

4 · Enfermedades carenciales (avitaminosis)



Escorbuto
encías que sangran,
mala cicatrización



Espina bífida
defecto del tubo neural
del feto (embarazo)



Anemia perniciosa
menos glóbulos rojos



Ceguera nocturna
mala visión con
poca luz



Raquitismo
huesos blandos y
deformados (niños)

C	Escorbuto (encías, colágeno)	A	Ceguera nocturna
B ₉	Espina bífida (embarazo)	D	Raquitismo (calcio)
B ₁₂	Anemia perniciosa	K / E	Hemorragias / (rara)

Avitaminosis: **falta o escasez de una o varias vitaminas**. **Hipervitaminosis:** exceso, peligroso con A y D.

5 · Nutrientes esenciales

- Aminoácidos esenciales (lisina, triptófano...).
- Ácidos grasos: linoleico, linolénico.
- Vitaminas, minerales, agua.

6 · Déficit / exceso

- **Glúcidos:** hipoglucemia / diabetes II, obesidad.
- **Lípidos:** alteraciones neurológicas / aterosclerosis.
- **Proteínas:** pérdida muscular / daño renal.
- **Agua:** deshidratación.

7 · Dieta mediterránea

Cereales integrales, frutas, verduras y legumbres; aceite de oliva y pescado (grasas insaturadas); poca carne roja y azúcar; agua y actividad física.